

1.2 Kinetik

1.2.1 Grundgesetze

Bisher haben wir bei einer Bewegung nur kinematische Größen (Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung) betrachtet. Wir wissen aber aus Erfahrung, dass bei Bewegungen von Körpern i. a. auch Kräfte wirken. Den Kraftbegriff haben wir bereits in der Statik ausführlich kennen gelernt (vgl. Band 1). Es gilt nun, die Kraft mit kinematischen Größen zu verknüpfen. Dabei beschränken wir uns im ersten Kapitel auf die Bewegung eines **Massenpunktes**. Hierunter verstehen wir einen Körper, dessen Abmessungen auf den Ablauf der Bewegung keinen Einfluss haben. Wir können den Körper als einen Punkt betrachten, der mit einer konstanten Masse m behaftet ist. Im weiteren werden wir ihn meist kurz als „Masse m “ bezeichnen.

Ihre Begründung fand die Kinetik durch die drei Newtonschen Grundgesetze (1687). Sie sind eine Zusammenfassung aller experimentellen Erfahrungen, und alle Folgerungen, die aus ihnen gezogen werden, stimmen mit der Erfahrung überein. Wir sehen diese Gesetze – ohne sie beweisen zu können – als richtig an: sie haben axiomatischen Charakter.

1. Newtonsches Gesetz

Wenn auf einen Massenpunkt keine Kraft wirkt, so ist der Impuls konstant.

Dabei versteht man unter **Impuls** oder **Bewegungsgröße** p das Produkt aus Masse m und Geschwindigkeit v :

$$p = m v . \quad (1.35)$$

Der Impuls ist ein Vektor, der in Richtung der Geschwindigkeit zeigt. Das erste Grundgesetz lautet damit:

$$p = m v = \text{const.} \quad (1.36)$$

Es sagt aus, dass ein Massenpunkt eine geradlinige, gleichförmige Bewegung ausführt, solange keine resultierende Kraft wirkt. Galilei hat diesen Sachverhalt bereits 1638 als **Trägheitsgesetz** ($v = \text{const}$) formuliert.

Mit $v = \mathbf{0}$ (der Körper bleibt für alle Zeiten in Ruhe) ist der Sonderfall der Statik im 1. Newtonschen Gesetz enthalten.

2. Newtonsches Gesetz

Die zeitliche Änderung des Impulses ist gleich der auf den Massenpunkt wirkenden Kraft.

Dieses Gesetz lautet als Formel:

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d(m \mathbf{v})}{dt} = \mathbf{F} . \quad (1.37)$$

Da die Masse während der Bewegung konstant bleibt, kann (1.37) auch geschrieben werden als

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m \mathbf{a} = \mathbf{F} . \quad (1.38)$$

Wir werden bei der Kinetik des Massenpunktes meist diese Form des Grundgesetzes, d. h. in Worten

$$\text{Masse} \times \text{Beschleunigung} = \text{Kraft},$$

verwenden. Die Beschleunigung $\mathbf{a}$ hat dieselbe Richtung wie die Kraft $\mathbf{F}$.

Wenn die resultierende äußere Kraft Null ist, folgt aus (1.37) das erste Grundgesetz (1.36). Dieses ist daher als Sonderfall im zweiten Grundgesetz enthalten. Nur aus historischen Gründen behält man heute noch beide Formulierungen bei.

Das Newtonsche Gesetz unterliegt zwei Einschränkungen:

- a) Das Gesetz gilt in der Form (1.38) nur für ein **ruhendes** Bezugssystem (**Inertialsystem**). Für die meisten technischen Anwendungen kann die Erde näherungsweise als ruhendes Bezugssystem angesehen werden. Wie man das Newtonsche Gesetz anwenden muss, wenn kein Inertialsystem vorliegt, d. h. wenn sich das Bezugssystem beschleunigt bewegt, wird in Kap. 6 erläutert.

- b) Wenn die Geschwindigkeit so groß wird, dass sie in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit ($c \approx 300.000 \text{ km/s}$) kommt, müssen die Gesetze der Relativitätstheorie beachtet werden. Im Bereich der Technik tritt dieser Fall im allgemeinen nicht ein.

Überlässt man einen Körper in der Nähe der Erdoberfläche sich selbst, so bewegt er sich mit der **Erdbeschleunigung** g in Richtung auf den Erdmittelpunkt ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$). Setzen wir g in (1.38) ein und beachten, dass beim freien Fall die einzig wirkende Kraft das **Gewicht** G ist, so gilt

$$G = m g . \quad (1.39)$$

Eine Masse m hat im Erdschwerefeld das Gewicht $G = mg$.

Fasst man Masse, Weg und Zeit als Grundgrößen auf, so ist die Kraft wegen (1.38) eine abgeleitete Größe (vgl. Band 1, Abschnitt 1.6). Ihre Einheit ist das „**Newton**“ ($1 \text{ N} = 1 \text{ kg m s}^{-2}$).

3. Newtonsches Gesetz

Zu jeder Kraft gibt es stets eine entgegengesetzt gerichtete, gleich große Gegenkraft:

$$\text{actio} = \text{reactio}.$$

Das Wechselwirkungsgesetz (vgl. Band 1, Abschnitt 1.5) ermöglicht später auch den Übergang vom einzelnen Massenpunkt auf ein System von Massenpunkten und damit letztlich auf den Körper beliebiger Ausdehnung.

Neben den Grundgesetzen verwenden wir in der Kinetik weiterhin alle Aussagen über Kräfte (z. B. Kräfteparallelogramm, Schnittprinzip, Freikörperbild), die wir bereits aus der Statik kennen.

1.2.2 Freie Bewegung, Wurf

Entsprechend seinen **drei** Bewegungsmöglichkeiten im Raum hat ein Massenpunkt **drei** Freiheitsgrade. Wenn die Bewegung in keiner Richtung behindert wird, spricht man von einer **freien Bewegung**. Sie wird durch die drei Komponenten der

Vektorgleichung (1.38) beschrieben. Dabei kann man zwei Fragestellungen unterscheiden:

- Wie groß sind die zur Bewegung notwendigen Kräfte, wenn der Ablauf der Bewegung bekannt ist? Die Lösung ergibt sich unmittelbar aus (1.38).
- Wie verläuft die Bewegung, wenn die Kräfte vorgegeben sind? Bei technischen Problemen tritt meistens dieser Fall auf. Nach (1.38) folgt aus gegebenen Kräften unmittelbar nur die Beschleunigung. Wenn wir Geschwindigkeit und Weg ermitteln wollen, müssen wir die Gleichung zweimal integrieren. Bei komplizierten Kraftgesetzen kann die Integration der Bewegungsgleichung erhebliche mathematische Schwierigkeiten bereiten.

Als einfaches Anwendungsbeispiel betrachten wir den **schiefen Wurf**. Ein Massenpunkt mit der Masse m wird zur Zeit $t = 0$ unter einem Winkel α zur x -Achse mit einer Geschwindigkeit v_0 abgeworfen (Abb. 1.13a). Wenn wir den Luftwiderstand vernachlässigen, wirkt als einzige Kraft das Gewicht G in negativer z -Richtung. Die Bewegungsgleichung (1.38) lautet daher in kartesischen Koordinaten

$$m\ddot{x} = 0, \quad m\ddot{y} = 0, \quad m\ddot{z} = -G = -mg.$$

Zweifache Integration führt nach Kürzen von m auf

$$\begin{aligned} \dot{x} &= C_1, & \dot{y} &= C_3, & \dot{z} &= -gt + C_5, \\ x &= C_1 t + C_2, & y &= C_3 t + C_4, & z &= -g \frac{t^2}{2} + C_5 t + C_6. \end{aligned}$$

Entsprechend den drei Differentialgleichungen zweiter Ordnung treten bei der Integration $3 \cdot 2 = 6$ Integrationskonstanten auf. Sie folgen aus den 6 Anfangsbedin-

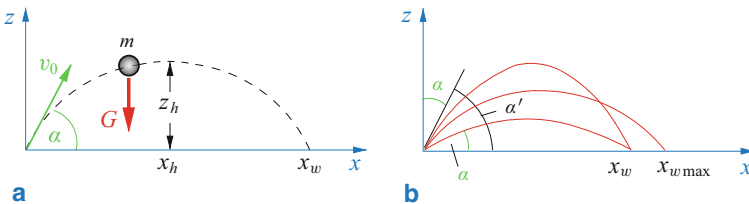


Abb. 1.13 Schiefer Wurf

gungen:

$$\begin{aligned}\dot{x}(0) &= v_0 \cos \alpha &\rightarrow C_1 &= v_0 \cos \alpha, & x(0) &= 0 &\rightarrow C_2 &= 0, \\ \dot{y}(0) &= 0 &\rightarrow C_3 &= 0, & y(0) &= 0 &\rightarrow C_4 &= 0, \\ \dot{z}(0) &= v_0 \sin \alpha &\rightarrow C_5 &= v_0 \sin \alpha, & z(0) &= 0 &\rightarrow C_6 &= 0.\end{aligned}$$

Einsetzen liefert die Lösung in Parameterdarstellung (Parameter t):

$$\begin{aligned}\dot{x} &= v_0 \cos \alpha, & \dot{y} &= 0, & \dot{z} &= -g t + v_0 \sin \alpha, \\ x &= v_0 \cos \alpha \cdot t, & y &= 0, & z &= -g \frac{t^2}{2} + v_0 \sin \alpha \cdot t.\end{aligned}\tag{1.40}$$

Hiernach bleibt der Massenpunkt, der in der x, z -Ebene abgeworfen wurde, für alle Zeiten in dieser Ebene ($y \equiv 0$). Dies hätte man gleich berücksichtigen können: der Punkt kann sich nicht in y -Richtung bewegen, wenn in dieser Richtung keine Kraft wirkt und die Anfangsgeschwindigkeit $\dot{y}(0)$ Null ist. Weiterhin ist erwähnenswert, dass die Bewegung unabhängig von der Größe der Masse m ist.

Durch Elimination der Zeit t erhält man aus (1.40) die Gleichung der Bahnkurve

$$z(x) = -\frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha \cdot x.\tag{1.41}$$

Dies ist eine quadratische Parabel: der Massenpunkt bewegt sich beim schiefen Wurf entlang der **Wurfparabel**.

Die Wurfweite x_w folgt aus (1.41) mit der Bedingung $z(x_w) = 0$ zu

$$x_w = \tan \alpha \frac{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}{g} = \frac{v_0^2}{g} \sin 2 \alpha.\tag{1.42a}$$

Wegen $\sin 2 \alpha = \sin(\pi - 2 \alpha) = \sin 2(\pi/2 - \alpha)$ wird für die zwei Winkel α und $\alpha' = \pi/2 - \alpha$ bei gleicher Abwurfgeschwindigkeit v_0 dieselbe Wurfweite x_w erreicht (Flach- und Steilwurf nach Abb. 1.13b). Die größte Wurfweite ergibt sich für $\alpha = \pi/4$, und sie beträgt

$$x_{w \max} = \frac{v_0^2}{g}.\tag{1.42b}$$

Die Wurfzeit t_w folgt durch Einsetzen der Wurfweite x_w in (1.40) zu

$$t_w = \frac{x_w}{v_0 \cos \alpha} = 2 \frac{v_0}{g} \sin \alpha. \quad (1.43)$$

Vergleicht man Flach- und Steilwurf, so kann man aus (1.43) ablesen, dass die Wurfzeit beim Steilwurf größer ist.

Die Wurfhöhe z_h erhalten wir aus der Bedingung, dass die Tangente an die Wurfparabel im Scheitel waagrecht verläuft (Abb. 1.13a):

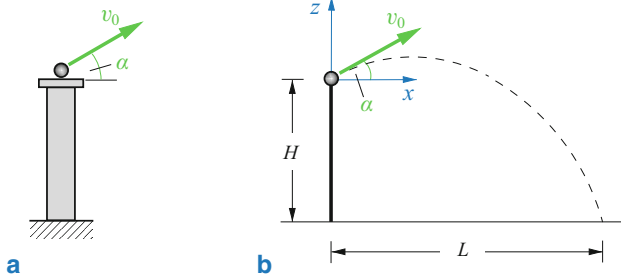
$$\begin{aligned} \frac{dz}{dx} &= -\frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha} x + \tan \alpha = 0 \quad \rightarrow \quad x_h = \frac{1}{2} \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha \\ \rightarrow \quad z_h &= z(x_h) = \frac{1}{2g} (v_0 \sin \alpha)^2. \end{aligned} \quad (1.44)$$

Wegen der Symmetrie der Wurfparabel ist $x_h = \frac{1}{2} x_w$. Die Wurfhöhe hängt nur von der z -Komponente $\dot{z}(0) = v_0 \sin \alpha$ der Anfangsgeschwindigkeit ab.

Beispiel 1.7

Von der Spitze eines Turmes (Bild a) wird eine Masse mit einer Anfangsgeschwindigkeit v_0 unter einem Winkel α gegen die Horizontale abgeworfen. Sie trifft im Abstand L vom Fuß des Turmes auf.

- Welche Höhe H hat der Turm?
- Wie lange fliegt der Körper?
- Mit welcher Geschwindigkeit schlägt er auf?



Lösung

- a) Wir legen den Koordinatenursprung in die Turmspitze (Bild b). Der Auftreffpunkt hat dann die Koordinaten $x = L$ und $z = -H$. Einsetzen in die Bahngleichung (1.41) liefert

$$\underline{\underline{H = \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} L^2 - L \tan \alpha .}}$$

- b) Da Auftreff- und Abwurfpunkt nicht auf gleicher Höhe sind, können wir die Wurfzeit nicht nach (1.43) berechnen. Wir erhalten sie aus der Parameterdarstellung (1.40) mit $x = L$ und $t = T$ zu

$$\underline{\underline{T = \frac{L}{v_0 \cos \alpha} .}}$$

- c) Die Geschwindigkeit im Zeitpunkt $t = T$ des Auftreffens hat nach (1.40) die beiden Komponenten

$$\dot{x} = v_0 \cos \alpha, \quad \dot{z} = -g T + v_0 \sin \alpha$$

und daher den Betrag

$$\begin{aligned} \underline{\underline{v}} &= \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{z}^2} = \sqrt{v_0^2 \cos^2 \alpha + \left(v_0 \sin \alpha - g \frac{L}{v_0 \cos \alpha} \right)^2} \\ &= \sqrt{v_0^2 - 2 g L \tan \alpha + g^2 \frac{L^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha}} = \underline{\underline{\sqrt{v_0^2 + 2 g H} .}} \end{aligned}$$

Die Größe der Auftreffgeschwindigkeit hängt nicht vom Abwurfwinkel α ab. ◀

1.2.3 Geführte Bewegung

Wenn ein Massenpunkt gezwungen ist, sich auf einer vorgegebenen Fläche oder Kurve zu bewegen, so spricht man von einer **geführten** oder **gebundenen Bewegung**. Dann verringert sich die Zahl seiner Freiheitsgrade gegenüber den **drei** Freiheitsgraden der freien Bewegung im Raum.

Die Zahl der Freiheitsgrade ist gleich der Zahl der Koordinaten, die notwendig sind, um die jeweilige Lage des Massenpunktes eindeutig zu beschreiben. Bewegt sich daher ein Massenpunkt auf einer vorgegebenen Fläche, so hat er nur

zwei Freiheitsgrade, da jeder Punkt einer Fläche durch **zwei** Koordinaten (Gaußsche Flächenparameter) festgelegt wird. Eine Bewegung senkrecht zur Fläche wird durch die Bindung verhindert. Wird der Punkt gezwungen, sich auf einer Raumkurve zu bewegen, so hat er nur noch **einen** Freiheitsgrad, da seine Lage durch **eine** Koordinate (Bogenlänge s) gegeben ist.

Neben den eingprägten Kräften $\mathbf{F}^{(e)}$ (wie z. B. dem Gewicht), die unabhängig von der Führung sind, treten nun **Führungskräfte** oder **Zwangskräfte** $\mathbf{F}^{(z)}$ auf, welche gerade die geforderte Bindung an eine Fläche oder Kurve bewirken. Diese Zwangskräfte sind Reaktionskräfte, die **senkrecht** zur Bahn stehen. Sie können im Freikörperbild sichtbar und dadurch einer Berechnung zugänglich gemacht werden. Mit den auf die Masse wirkenden Kräften $\mathbf{F}^{(e)}$ und $\mathbf{F}^{(z)}$ lässt sich das dynamische Grundgesetz (1.38) wie folgt schreiben:

$$m\mathbf{a} = \mathbf{F}^{(e)} + \mathbf{F}^{(z)}. \quad (1.45)$$

Als Anwendungsbeispiel betrachten wir die Bewegung einer Masse m auf einer **glatten** Halbkreisbahn vom Radius r (Abb. 1.14a). Sie wird ohne Anfangsgeschwindigkeit aus ihrer Lage im höchsten Punkt losgelassen. Da sich die Masse längs einer vorgegebenen Kurve (Kreis) bewegt, hat sie nur einen Freiheitsgrad. Als Koordinate wählen wir den Winkel φ gegen die Horizontale (Abb. 1.14b). In das Freikörperbild werden die eingprägte Kraft $G = mg$ und die Führungskraft N eingezeichnet. Beschreiben wir die Bewegung in natürlichen Koordinaten, so lautet (1.45) in Komponenten (Zwangskräfte haben keine Tangentialkomponenten)

$$ma_n = F_n^{(e)} + F_n^{(z)}, \quad ma_t = F_t^{(e)}.$$

Wir wollen von nun an die Richtung, für die wir eine Bewegungsgleichung anschreiben, durch einen entsprechend gerichteten Pfeil ($\uparrow$) kennzeichnen. Im Bei-

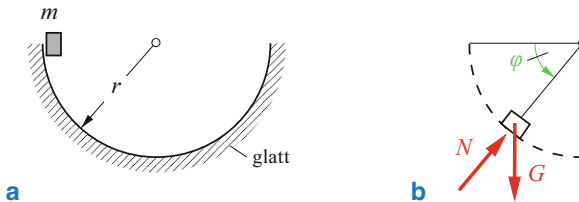


Abb. 1.14 Bewegung auf einer Kreisbahn

spiel gilt mit $a_n = r\dot{\varphi}^2$ und $a_t = r\ddot{\varphi}$ in Normalen- und Tangentenrichtung:

$$\nearrow: m r \dot{\varphi}^2 = N - G \sin \varphi,$$

$$\searrow: m r \ddot{\varphi} = G \cos \varphi.$$

Dies sind zwei Gleichungen für die Unbekannten φ und N . Aus der zweiten Gleichung folgt mit $\ddot{\varphi} = \frac{d\dot{\varphi}}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi} \frac{d\dot{\varphi}}{d\varphi}$ nach Trennung der Veränderlichen: $\dot{\varphi} d\dot{\varphi} = \frac{g}{r} \cos \varphi d\varphi$ (vgl. Abschn. 1.1.3). Durch Integration unter Beachtung der Anfangsbedingung $\dot{\varphi}(\varphi = 0) = 0$ erhält man daraus

$$\frac{\dot{\varphi}^2}{2} = \frac{g}{r} \sin \varphi.$$

Die Geschwindigkeit wird dann $v = r\dot{\varphi} = \sqrt{2gr \sin \varphi}$; sie nimmt ihren größten Wert $v_{\max} = \sqrt{2gr}$ im tiefsten Punkt $\varphi = \pi/2$ der Bahn an. Wenn man den Weg $\varphi(t)$ ermitteln will, wird man nach nochmaliger Trennung der Veränderlichen auf das Integral $\int \frac{d\varphi}{\sqrt{\sin \varphi}}$ geführt, das nicht mehr elementar lösbar ist.

Die Führungskraft lässt sich aus der ersten Bewegungsgleichung durch Einsetzen von $\dot{\varphi}^2$ berechnen:

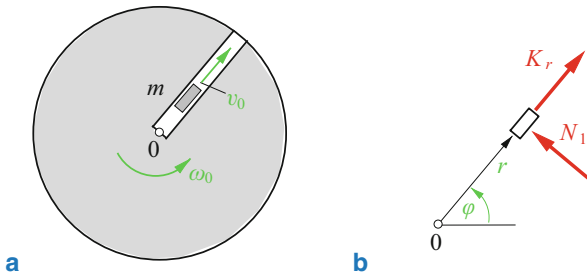
$$N = m r 2 \frac{g}{r} \sin \varphi + G \sin \varphi = 3 G \sin \varphi.$$

Im tiefsten Punkt der Bahn ist die Zwangskraft bei der Bewegung dreimal so groß wie im statischen Fall.

Beispiel 1.8

Eine Kreisscheibe dreht sich in einer horizontalen Ebene mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω_0 um 0 (Bild a). In einer glatten Führungsschiene bewegt sich eine Punktmasse m in radialer Richtung. Die Masse soll dabei relativ zur Scheibe eine konstante Geschwindigkeit v_0 besitzen.

Welche Kräfte wirken auf die Masse?



Lösung Wir zeichnen das Freikörperbild (Bild b) und tragen die in der Ebene wirkenden Kräfte ein: die Kraft K_r (sie ist notwendig, um die konstante Geschwindigkeit v_0 zu erzwingen) und die Kraft N_1 (sie hält die Masse in der Führungsschiene). In Polarkoordinaten ergeben sich damit aus (1.45) die Bewegungsgleichungen

$$\nearrow: \quad ma_r = K_r, \quad \nwarrow: \quad ma_\varphi = N_1.$$

Aus (1.22) erhalten wir mit

$$\dot{\varphi} = \omega_0 \rightarrow \ddot{\varphi} = 0, \quad \dot{r} = v_0 \rightarrow \ddot{r} = 0$$

die Beschleunigungskomponenten

$$a_r = -r\omega_0^2, \quad a_\varphi = 2v_0\omega_0.$$

Einsetzen in die Bewegungsgleichungen liefert die gesuchten Kräfte

$$\underline{\underline{K_r = -m r \omega_0^2}}, \quad \underline{\underline{N_1 = 2 m v_0 \omega_0}}.$$

Das Minuszeichen bei K_r zeigt an, dass diese Kraft nach innen zeigen muss.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass senkrecht zur Scheibe eine weitere Kraft N_2 wirkt, welche dem Gewicht G der Masse das Gleichgewicht hält: $N_2 = G$. ◀

1.2.4 Widerstandskräfte

Besondere technische Bedeutung haben **Widerstandskräfte**. Es sind dies eingeprägte Kräfte, die erst durch die Bewegung entstehen und die auch von der Bewegung abhängen können. Widerstandskräfte sind stets tangential zur Bahn und der Bewegung entgegen gerichtet. Beispiele sind die Reibung zwischen einem Körper und seiner Unterlage oder der Luftwiderstand.

Wir wollen zunächst die trockene Reibung betrachten. Das **Coulombsche Reibungsgesetz**

$$R = \mu N \tag{1.46}$$

haben wir bereits in Band 1 behandelt. Darin sind N die Normalkraft und μ der Reibungskoeffizient. Die Reibungskraft R ist unabhängig von der Größe der Geschwindigkeit.

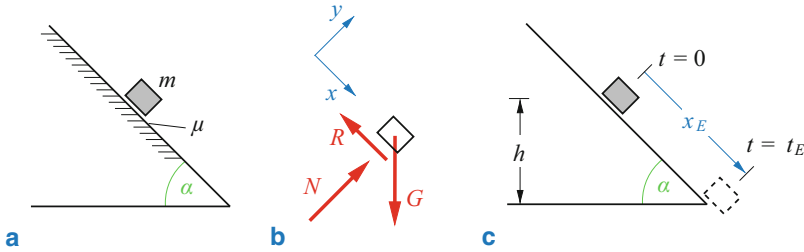


Abb. 1.15 Bewegung auf einer schiefen Ebene

Betrachten wir als Anwendungsbeispiel einen Klotz der Masse m , der nach Abb. 1.15a auf einer rauhen schiefen Ebene (Neigungswinkel α) rutscht. Wir zeichnen im Freikörperbild (Abb. 1.15b) alle wirkenden Kräfte ein: Gewicht G , Normalkraft N und Reibungskraft R . Die Bewegungsgleichungen in tangentialer Richtung x und in normaler Richtung y lauten:

$$\searrow: m\ddot{x} = mg \sin \alpha - R, \quad \nearrow: m\ddot{y} = N - mg \cos \alpha.$$

Mit $\ddot{y} = 0$ (der Körper ist an die Ebene gebunden) folgt aus der zweiten Gleichung $N = mg \cos \alpha$. Einsetzen des Reibungsgesetzes (1.46) in die erste Gleichung liefert damit die Beschleunigung

$$\ddot{x} = g (\sin \alpha - \mu \cos \alpha) = \text{const.}$$

Hieraus lassen sich Geschwindigkeit und Weg unmittelbar durch Integration über die Zeit ermitteln. Geben wir noch die Anfangsbedingungen $\dot{x}(0) = 0$, $x(0) = 0$ vor, so werden

$$\dot{x} = g (\sin \alpha - \mu \cos \alpha) t, \quad x = g (\sin \alpha - \mu \cos \alpha) \frac{t^2}{2}.$$

Wird der Klotz nach Abb. 1.15c aus einer Höhe h losgelassen, so legt er die Strecke $x_E = h / \sin \alpha$ in der Zeit

$$t_E = t(x_E) = \sqrt{\frac{2x_E}{g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}} = \sqrt{\frac{2h}{g \sin \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}}$$

zurück und hat dann die Geschwindigkeit

$$v_E = \dot{x}(t_E) = g (\sin \alpha - \mu \cos \alpha) t_E = \sqrt{\frac{2gh}{\sin \alpha} (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}.$$

Für $\alpha = 90^\circ$ (senkrechte Wand, freier Fall) wird $N = 0$. Es kann dann keine Reibung auftreten, und v_E wird gleich der Auftreffgeschwindigkeit nach Abschn. 1.1.3: $v_E = \sqrt{2gh}$.

Bei der Bewegung eines festen Körpers in flüssigen oder gasförmigen Medien treten ebenfalls Widerstandskräfte auf. Wir wollen von den verschiedenen Widerstandsgesetzen, die man aus Experimenten ableiten kann, nur zwei idealisierte Sonderfälle betrachten.

Bei kleinen Geschwindigkeiten ist die Strömung laminar. Die Widerstandskraft F_w ist in diesem Fall proportional zur Geschwindigkeit:

$$F_w = kv. \quad (1.47a)$$

Dabei hängt die Konstante k von der Geometrie des umströmten Körpers und der dynamischen Zähigkeit η der Flüssigkeit ab. George Gabriel Stokes (1819–1903) hat 1854 das Gesetz für die Widerstandskraft auf eine Kugel vom Radius r , die mit einer Geschwindigkeit v angeströmt wird (oder sich mit v durch eine ruhende Flüssigkeit bewegt) mit

$$F_w = 6\pi\eta r v \quad (1.47b)$$

angegeben. Ein linearer Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Widerstandskraft wird häufig auch bei gedämpften Schwingungen angenommen (Kap. 5).

Bei größeren Geschwindigkeiten wird die Strömung turbulent. Das Widerstandsgesetz kann man in diesem Fall näherungsweise durch

$$F_w = kv^2 \quad (1.48a)$$

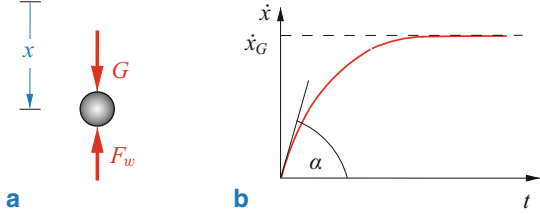
beschreiben, wobei die Konstante k von der Geometrie des Körpers und von der Dichte ρ des umströmenden Mediums abhängt. Man schreibt dieses Gesetz häufig in der Form

$$F_w = c_w \frac{\rho}{2} A_s v^2. \quad (1.48b)$$

Dabei ist A_s die Projektion des Körpers auf eine Ebene senkrecht zur Anströmrichtung, und der Widerstandsbeiwert c_w erfasst alle weiteren Parameter. Er ist z. B. bei einem modernen Pkw kleiner als 0,3.

Als Anwendungsbeispiel betrachten wir den Geschwindigkeitsverlauf beim freien Fall mit Luftwiderstand. Ein Körper vom Gewicht G soll in einer beliebigen

Abb. 1.16 Freier Fall mit Luftwiderstand



Höhe ohne Anfangsgeschwindigkeit losgelassen werden. Das Widerstandsgesetz sei durch (1.48a) gegeben. Mit den Bezeichnungen nach Abb. 1.16a lautet das Bewegungsgesetz

$$\downarrow: \quad m\ddot{x} = G - F_w = mg - k\dot{x}^2.$$

Wenn wir mit $\kappa^2 = mg/k$ eine neue, zweckmäßige Konstante einführen, so wird

$$\ddot{x} = g \left(1 - \frac{\dot{x}^2}{\kappa^2} \right). \quad (\text{a})$$

Trennung der Veränderlichen und Integration (vgl. (1.13)) liefern

$$\frac{d\dot{x}}{g \left(1 - \frac{\dot{x}^2}{\kappa^2} \right)} = dt \quad \rightarrow \quad t = \frac{\kappa}{g} \operatorname{artanh} \frac{\dot{x}}{\kappa} + C.$$

Da zur Zeit $t = 0$ die Geschwindigkeit $\dot{x}(0) = 0$ ist, wird $C = 0$. Auflösen nach $\dot{x}$ ergibt den Geschwindigkeitsverlauf

$$\dot{x} = \kappa \tanh \frac{g t}{\kappa}.$$

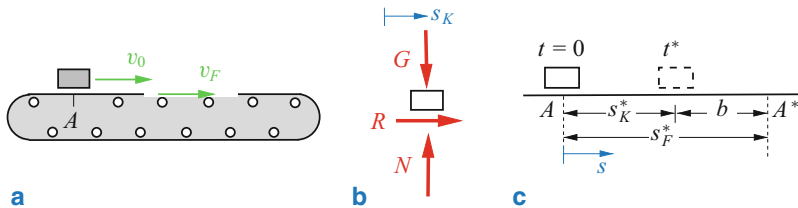
Für wachsende t nähert sich die Geschwindigkeit asymptotisch dem Grenzwert $\dot{x}_G = \kappa$, da der Hyperbeltangens gegen Eins geht. Die Bewegung wird dann gleichförmig. Wir können die Grenzgeschwindigkeit $\dot{x}_G$ daher auch aus (a) mit der Bedingung $\ddot{x} = 0$ unmittelbar zu $\dot{x}_G = \kappa$ ablesen.

In Abb. 1.16b ist der Geschwindigkeitsverlauf aufgetragen. Zu Beginn der Bewegung ist die Geschwindigkeit Null und deshalb nach (a) die Beschleunigung $\ddot{x} = g$: die Anfangssteigung $d\dot{x}/dt$ (bzw. der Winkel α) ist durch die Erdbeschleunigung gegeben. Für wachsende t nähert sich die Geschwindigkeit $\dot{x}$ asymptotisch dem Grenzwert $\dot{x}_G$, den sie allerdings erst in unendlicher Zeit erreicht.

Beispiel 1.9

Ein Förderband bewegt sich mit der konstanten Geschwindigkeit $v_F = 3 \text{ m/s}$. Zur Zeit $t = 0$ wird nach Bild a an der Stelle A eine Kiste (Reibungskoeffizient $\mu = 0,2$) vom Gewicht $G = mg$ mit der horizontalen Geschwindigkeit $v_0 = 0,5 \text{ m/s}$ aufgesetzt.

Wie lange rutscht die Kiste? Welchen Abstand hat die Kiste nach Beendigung des Rutschens von der Aufsetzstelle auf dem Förderband?



Lösung Wegen $v_F > v_0$ wirkt auf die Kiste zunächst eine Reibungskraft R nach rechts (Bild b). Aus der Bewegungsgleichung für die Kiste

$$\rightarrow: m\ddot{s}_K = R$$

folgt mit $N = mg$ und mit dem Reibungsgesetz

$$R = \mu N = \mu mg$$

die Beschleunigung

$$\ddot{s}_K = \mu g.$$

Mit den Anfangsbedingungen $\dot{s}_K(0) = v_0$ und $s_K(0) = 0$ finden wir durch Integration

$$\dot{s}_K = v_K = \mu g t + v_0, \quad s_K = \mu g \frac{t^2}{2} + v_0 t.$$

Das Rutschen endet zu der Zeit t^* , wenn die Kiste die Geschwindigkeit v_F des Förderbandes erreicht hat:

$$v_K = v_F \rightarrow \mu g t^* + v_0 = v_F.$$

Hieraus folgt mit den gegebenen Zahlenwerten die Zeit für den Rutschvorgang

$$\underline{t^*} = \frac{v_F - v_0}{\mu g} = \frac{3 - 0,5}{0,2 \cdot 9,81} = \underline{\underline{1,27 \text{ s}}}.$$

Die Kiste hat bis zur Zeit t^* den Weg

$$\begin{aligned} s_K^* &= s_K(t^*) = \mu g \frac{t^{*2}}{2} + v_0 t^* \\ &= 0,2 \cdot 9,81 \cdot \frac{1,27^2}{2} + 0,5 \cdot 1,27 = 2,2 \text{ m} \end{aligned}$$

zurückgelegt. In der gleichen Zeit hat sich die Stelle A des Förderbandes um die Strecke

$$s_F^* = s_F(t^*) = v_F t^* = 3 \cdot 1,27 = 3,8 \text{ m}$$

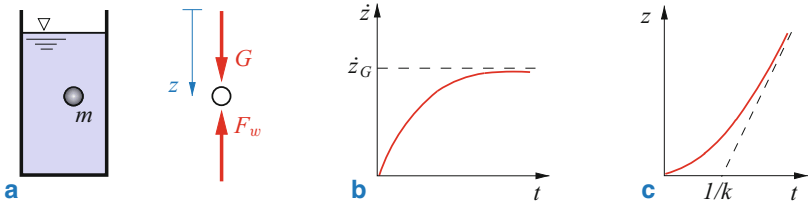
nach A^* verschoben (Bild c). Der Abstand b der Kiste vom ursprünglichen Aufsetzpunkt beträgt demnach

$$\underline{b} = s_F^* - s_K^* = 3,8 - 2,2 = \underline{\underline{1,6 \text{ m}}} . \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 1.10

Eine Kugel (Masse m , Radius r) fällt in einem mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (Bild a).

Man untersuche die Bewegung unter der Annahme, dass das Stokessche Widerstandsgesetz gilt und der Auftrieb vernachlässigbar ist.



Lösung Wir zählen nach Bild b die Koordinate z von der Flüssigkeitsoberfläche positiv nach unten. Mit (1.47b) wird dann die Bewegung durch die Gleichung

$$\downarrow : m\ddot{z} = G - F_w = mg - 6\pi\eta r \dot{z}$$

beschrieben. Unter Verwendung der Abkürzung $\frac{6\pi\eta r}{m} = k$ wird

$$\ddot{z} = g - k \dot{z} .$$

Trennung der Veränderlichen und Integration führen auf

$$\frac{d\dot{z}}{g - k\dot{z}} = dt \quad \rightarrow \quad -\frac{1}{k} \ln\left(1 - \frac{k\dot{z}}{g}\right) = t + C_1,$$

vgl. Abschn. 1.1.3, 4. Grundaufgabe. Wenn wir als Anfangsbedingung $\dot{z}(0) = 0$ annehmen, so wird $C_1 = 0$. Nach Bilden der Umkehrfunktion erhält man die Geschwindigkeit

$$\dot{z} = \frac{g}{k}(1 - e^{-kt}).$$

Hieraus ergibt sich durch eine weitere Integration der Weg

$$z = \frac{g}{k}\left(t + \frac{1}{k}e^{-kt} + C_2\right).$$

Mit der Anfangsbedingung $z(0) = 0$ wird $C_2 = -1/k$ und daher

$$z = \frac{g}{k}\left[t - \frac{1}{k}(1 - e^{-kt})\right].$$

Für $kt \rightarrow \infty$ (große Zeit) strebt $\dot{z}$ gegen den Grenzwert

$$\dot{z}_G = \frac{g}{k} = \text{const.}$$

Der Weg verläuft dann linear mit der Zeit. Für große k , z. B. bei großer Zähigkeit η , wird dieser Grenzzustand praktisch rasch erreicht. Eine Messung der dann konstanten Geschwindigkeit $\dot{z}_G$ kann zur Ermittlung von η dienen. Bild c zeigt die Verläufe von Geschwindigkeit und Weg. ◀

1.2.5 Impulssatz, Stoß

Integriert man das Newtonsche Grundgesetz

$$\frac{d}{dt}(m \mathbf{v}) = \mathbf{F}$$

über die Zeit, so erhält man den **Impulssatz**

$$m \mathbf{v} - m \mathbf{v}_0 = \int_{t_0}^t \mathbf{F} d\bar{t}. \quad (1.49)$$

Hiernach ist die Änderung des Impulses $\mathbf{p} = m \mathbf{v}$ zwischen dem Zeitpunkt t_0 und einer beliebigen Zeit t gleich dem Zeitintegral über die Kraft. Wenn $\mathbf{F}$ während dieser Zeitspanne Null ist, bleibt der Impuls ungeändert (**Impulserhaltung**):

$$\mathbf{p} = m \mathbf{v} = m \mathbf{v}_0 = \text{const.}$$

Häufig wird der Impulssatz bei Stoßvorgängen angewendet. Ein **Stoß** ist dadurch gekennzeichnet, dass eine sehr große Kraft über einen sehr kurzen Zeitraum (die Stoßdauer t_s) wirkt. Dabei erfährt die Masse eine plötzliche Geschwindigkeitsänderung; die Lageänderung ist vernachlässigbar. Der genaue Verlauf von $\mathbf{F}$ während des Stoßes ist meist unbekannt. Um dennoch die Geschwindigkeit nach dem Stoß berechnen zu können, führen wir die über die Stoßdauer integrierte Kraft, die **Stoßkraft (Kraftstoß)** $\hat{\mathbf{F}}$ ein:

$$\hat{\mathbf{F}} = \int_0^{t_s} \mathbf{F} dt. \quad (1.50)$$

Damit folgt aus (1.49) für Stoßvorgänge

$$m \mathbf{v} - m \mathbf{v}_0 = \hat{\mathbf{F}}. \quad (1.51)$$

Wir betrachten nun einen Massenpunkt, der nach Abb. 1.17a schräg auf eine Wand auftrifft. Im weiteren wollen wir die Geschwindigkeit vor dem Stoß mit $\mathbf{v}$ und die Geschwindigkeit nach dem Stoß mit $\bar{\mathbf{v}}$ bezeichnen. Mit dem verwendeten Koordinatensystem lautet (1.51) in Komponenten

$$\rightarrow: m \bar{v}_x - m v_x = \hat{F}_x, \quad \uparrow: m \bar{v}_y - m v_y = \hat{F}_y. \quad (1.52)$$

Dabei sollen die Pfeile (z. B. $\rightarrow$) kennzeichnen, in welcher Richtung der Impulssatz angeschrieben wird. Aus Abb. 1.17a lesen wir ab:

$$\begin{aligned} v_x &= -v \cos \alpha, & v_y &= v \sin \alpha, \\ \bar{v}_x &= \bar{v} \cos \bar{\alpha}, & \bar{v}_y &= \bar{v} \sin \bar{\alpha}. \end{aligned}$$

Im weiteren nehmen wir an, dass die Wand **glatt** ist (**rauhe** Wand: siehe Abschn. 3.3.3). Dann kann sie in y -Richtung keine Kraft auf die Masse ausüben, und mit $\hat{F}_y = 0$ folgt aus (1.52)

$$\bar{v}_y = v_y. \quad (1.53)$$

Die Geschwindigkeitskomponente in y -Richtung ändert sich beim Stoß nicht.

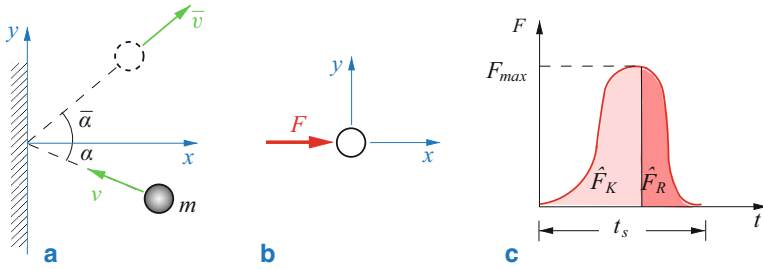


Abb. 1.17 Stoß gegen eine Wand

Um die Änderung der x -Komponente der Geschwindigkeit zu ermitteln, teilen wir zunächst den Stoß in zwei Zeitabschnitte auf: die **Kompressionsperiode**, in welcher der Körper zusammengedrückt wird, und die **Restitutionsperiode**, während der er sich ganz oder teilweise zurückbildet. Die Kraft $F_x = F$, die während des Stoßvorganges auf die Masse wirkt (Abb. 1.17b), wächst in der Kompressionsperiode bis zu ihrem Größtwert $F_{\max}$ und fällt in der Restitutionsperiode wieder auf Null ab (Abb. 1.17c). Wir schreiben den Impulssatz in x -Richtung für beide Abschnitte getrennt an (im Augenblick der größten Zusammendrückung ist die Geschwindigkeit Null):

$$\begin{aligned} \text{Kompressionsperiode:} \quad & m \cdot 0 - m v_x = \hat{F}_K, \\ \text{Restitutionsperiode:} \quad & m \bar{v}_x - m \cdot 0 = \hat{F}_R. \end{aligned} \quad (1.54)$$

Die zwei Gleichungen (1.54) enthalten drei Unbekannte: die Geschwindigkeit $\bar{v}_x$ und die beiden Stoßkräfte $\hat{F}_K$ und $\hat{F}_R$. Eine weitere Gleichung erhalten wir durch eine Hypothese über das Verformungsverhalten während der Restitution. Dabei wollen wir drei Fälle unterscheiden:

a) Ideal-elastischer Stoß

Wir nehmen an, dass Verformungen und Kräfte in der Kompressions- und der Restitutionsperiode spiegelbildlich verlaufen. Dann nimmt die Masse nach dem Stoß wieder ihre ursprüngliche Form an, und die Stoßkräfte in beiden Abschnitten sind gleich. Aus $\hat{F}_R = \hat{F}_K$ folgt

$$m \bar{v}_x = -m v_x \quad \rightarrow \quad \bar{v}_x = -v_x,$$

und mit (1.53) werden daher

$$\bar{v} = v \quad \text{und} \quad \bar{\alpha} = \alpha.$$

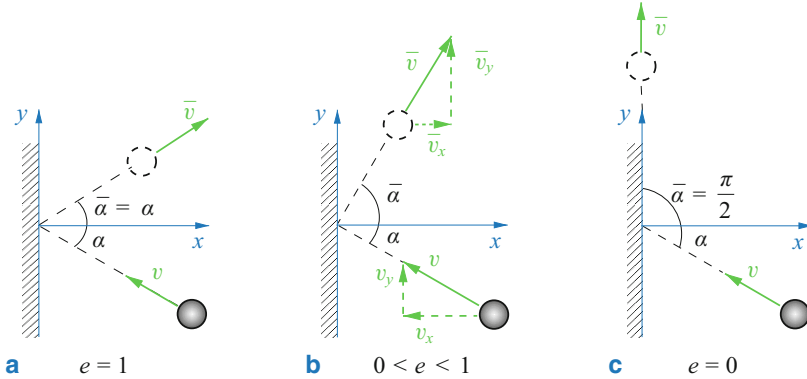


Abb. 1.18 Ideal-elastischer, teilelastischer, ideal-plastischer Stoß

Beim ideal-elastischen Stoß (Abb. 1.18a) sind die Winkel und die Geschwindigkeiten beim Auftreffen und beim Abprallen jeweils gleich (vgl. Reflexionsgesetz der Optik).

b) Ideal-plastischer Stoß

Die gesamte Verformung, welche der Körper während der Kompression erfahren hat, bleibt erhalten. Die Stoßkraft in der Restitutionsperiode verschwindet ($\hat{F}_R = 0$), und mit (1.54) folgt

$$\bar{v}_x = \bar{v} \cos \bar{\alpha} = 0 \quad \rightarrow \quad \bar{\alpha} = \frac{\pi}{2}.$$

Der Körper rutscht mit $\bar{v} = \bar{v}_y = v_y = v \sin \alpha$ an der glatten Wand entlang (Abb. 1.18c).

c) Teilelastischer Stoß

Ein realer Körper wird nur teilweise zurückverformt. Man beschreibt dieses Verhalten, indem man die Stoßkräfte in beiden Abschnitten mit Hilfe einer **Stoßzahl** e verknüpft:

$$\hat{F}_R = e \hat{F}_K. \quad (1.55)$$

In den Grenzfällen a) bzw. b) ist $e = 1$ (ideal-elastischer Stoß) bzw. $e = 0$ (ideal-plastischer Stoß). Beim teilelastischen Stoß liegt die Stoßzahl zwischen diesen

Grenzwerten. Damit gilt:

$$0 \leq e \leq 1. \quad (1.56)$$

Einsetzen von (1.54) in (1.55) liefert

$$m \bar{v}_x = e (-m v_x) \rightarrow \bar{v}_x = -e v_x. \quad (1.57)$$

Nach Abb. 1.18b wird $\tan \bar{\alpha} = \frac{\bar{v}_y}{\bar{v}_x} = \frac{v_y}{-e v_x} = \frac{1}{e} \tan \alpha$. Wegen $e < 1$ ist beim teilelastischen Stoß $\tan \bar{\alpha} > \tan \alpha$ und damit $\bar{\alpha} > \alpha$.

Man kann nach (1.57) die Stoßzahl auch als Verhältnis der Geschwindigkeitskomponenten senkrecht zur Wand nach und vor dem Stoß definieren:

$$e = -\frac{\bar{v}_x}{v_x}. \quad (1.58)$$

Das Minuszeichen tritt auf, weil beide Geschwindigkeiten in derselben Richtung positiv gezählt werden. Im Beispiel ist v_x negativ und e damit positiv.

Die Stoßzahl e kann experimentell wie folgt ermittelt werden. Lässt man eine Masse aus einer Höhe h_1 auf eine waagerechte Unterlage fallen, so ist die (nach unten gerichtete) Auftreffgeschwindigkeit nach Abschn. 1.1.3

$$v = \sqrt{2 g h_1}.$$

Nach dem Stoß hat der Körper die nach oben gerichtete Abprallgeschwindigkeit $\bar{v}$. Er erreicht damit eine Höhe

$$h_2 = \frac{\bar{v}^2}{2 g} \rightarrow \bar{v} = \sqrt{2 g h_2}.$$

Unter Beachtung der Richtungen folgt hieraus mit (1.58)

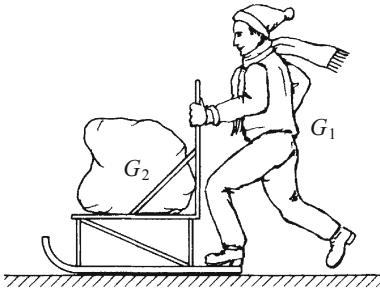
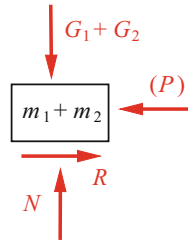
$$e = -\frac{\bar{v}}{v} = \frac{\sqrt{2 g h_2}}{\sqrt{2 g h_1}} \rightarrow e = \sqrt{\frac{h_2}{h_1}}. \quad (1.59)$$

Damit kann die Stoßzahl unmittelbar aus den Höhen vor und nach dem Stoß ermittelt werden. Beim ideal-elastischen Stoß ist $h_2 = h_1$ und damit $e = 1$; beim ideal-plastischen Stoß ist $h_2 = 0$ und damit $e = 0$.

Beispiel 1.11

Ein Mann (Gewicht $G_1 = m_1 g$) steht auf den Kufen eines Lastschlittens (Gewicht $G_2 = m_2 g$) und stößt sich in gleichen Zeitabständen Δt am Boden (Reibungskoeffizient μ) ab, wodurch der am Anfang ruhende Schlitten in Bewegung kommt (Bild a). Es sei zur Vereinfachung angenommen, dass bei jedem Abstoßen während einer kurzen Zeit t_s eine **konstante** horizontale Kraft P aufgebracht werde ($t_s \ll \Delta t$).

Wie groß ist die Geschwindigkeit v unmittelbar nach dem n -ten Abstoßen?

**a****b**

Lösung Wir können uns das System (Schlitten und Mann) durch einen Massenpunkt ersetzt denken (Bild b). Auf ihn wirken in horizontaler Richtung die Kraft P (jeweils während der Stöße in den Zeiten t_s) und die Reibungskraft $R = \mu N$ (während der ganzen Zeit). Bis zum n -ten Abstoßen ist eine Zeit $T = (n-1)\Delta t$ vergangen. Mit der Anfangsgeschwindigkeit $v_0 = 0$ zur Zeit $t_0 = 0$ erhalten wir damit aus dem Impulssatz (1.49) für die Gesamtmasse

$$\leftarrow: (m_1 + m_2) v = \int_0^T F \, dt = n \int_0^{t_s} P \, dt - \int_0^T \mu (G_1 + G_2) \, dt$$

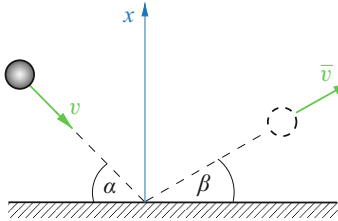
die gesuchte Geschwindigkeit nach dem n -ten Abstoßen zu

$$\underline{\underline{v = \frac{n P t_s}{m_1 + m_2} - \mu g (n-1) \Delta t . \quad \blacktriangleleft}}$$

Beispiel 1.12

Ein Eishockeypuck trifft mit einer Geschwindigkeit v unter dem Winkel $\alpha = 45^\circ$ auf eine glatte Bande und wird unter $\beta = 30^\circ$ reflektiert.

Wie groß sind die Geschwindigkeit $\bar{v}$ nach dem Stoß und die Stoßzahl e ?



Lösung Bei **glatter** Wand muss der Impuls in Richtung der Wand erhalten bleiben:

$$\rightarrow: m \bar{v} \cos \beta = m v \cos \alpha.$$

Hieraus folgt die Geschwindigkeit nach dem Stoß zu

$$\bar{v} = v \frac{\cos \alpha}{\cos \beta} = \underline{\underline{\sqrt{\frac{2}{3}}} v}.$$

In der Richtung senkrecht zur Wand erfolgt der Stoß mit der Stoßzahl e . Aus (1.58) findet man mit

$$v_x = -v \sin \alpha, \quad \bar{v}_x = \bar{v} \sin \beta$$

die Stoßzahl zu

$$e = -\frac{\bar{v} \sin \beta}{-v \sin \alpha} = \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{2}} = \underline{\underline{\frac{\sqrt{3}}{3}}}. \quad \blacktriangleleft$$

1.2.6 Momentensatz

In der Statik (vgl. Band 1) haben wir für das Moment einer Kraft bezüglich eines Punktes 0 den Momentenvektor

$$\mathbf{M}^{(0)} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \quad (1.60)$$

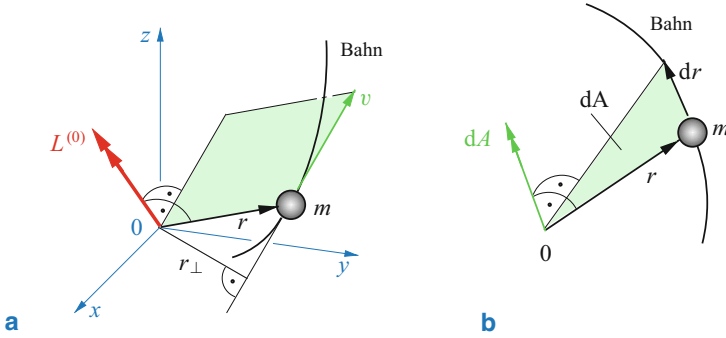


Abb. 1.19 Drehimpulsvektor

eingeführt. Eine analoge kinetische Größe ist das **Impulsmoment** $L^{(0)}$. Es ist definiert als Vektorprodukt aus $\mathbf{r}$ und $\mathbf{p}$:

$$\mathbf{L}^{(0)} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{r} \times m \mathbf{v}. \quad (1.61)$$

Den Vektor $\mathbf{L}^{(0)}$ nennt man auch **Drehimpuls-** oder **Drallvektor**. Er steht senkrecht auf der Ebene, die vom Ortsvektor $\mathbf{r}$ (vom festen Punkt 0 zum bewegten Massenpunkt) und dem Geschwindigkeitsvektor $\mathbf{v}$ aufgespannt wird (Abb. 1.19a). Sein Betrag ergibt sich aus dem senkrechten Abstand $r_{\perp}$ und dem Impuls $m\mathbf{v}$ zu $L^{(0)} = r_{\perp} m v$.

Wir wollen nun einen Zusammenhang zwischen Drehimpuls und Moment herleiten. Hierzu multiplizieren wir das Newtonsche Grundgesetz (1.38) vektoriell mit dem Ortsvektor:

$$\mathbf{r} \times \left(m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right) = \mathbf{r} \times \mathbf{F}. \quad (1.62)$$

Die rechte Seite ist das Moment nach (1.60). Die linke Seite formen wir mit Hilfe von

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m \mathbf{v}) = \dot{\mathbf{r}} \times m \mathbf{v} + \mathbf{r} \times m \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

um. Da der erste Summand auf der rechten Seite wegen $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}$ verschwindet, gilt

$$\mathbf{r} \times m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{L}^{(0)}}{dt}.$$

Damit lässt sich (1.62) schreiben als

$$\frac{d\mathbf{L}^{(0)}}{dt} = \mathbf{M}^{(0)}. \quad (1.63)$$

Dies ist der **Momentensatz (Drehimpulssatz, Drallsatz)**: die zeitliche Ableitung des Drehimpulses in Bezug auf einen beliebigen **raumfesten** Punkt 0 ist gleich dem Moment der am Massenpunkt angreifenden Kraft bezüglich desselben Punktes 0.

Wenn das Moment $\mathbf{M}^{(0)}$ verschwindet, bleibt der Drehimpuls unverändert (**Drehimpulserhaltung**):

$$\mathbf{L}^{(0)} = \mathbf{r} \times m \mathbf{v} = \text{const.}$$

Eine anschauliche Deutung des Dralls kann man aus Abb. 1.19b gewinnen. Im Zeitabschnitt dt überstreicht der Ortsvektor $\mathbf{r}$ eine Fläche vom Betrag $dA = \frac{1}{2}|\mathbf{r} \times d\mathbf{r}|$. Führt man einen zugeordneten Vektor

$$d\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{r} \times d\mathbf{r}) = \frac{1}{2}(\mathbf{r} \times \mathbf{v} dt)$$

ein, so wird die **vektorielle Flächengeschwindigkeit**

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{1}{2}(\mathbf{r} \times \mathbf{v}).$$

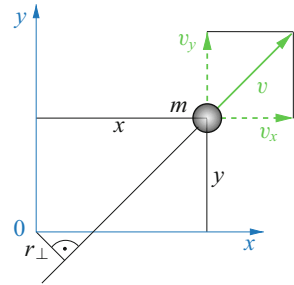
Einsetzen in (1.61) liefert

$$\mathbf{L}^{(0)} = 2m \frac{d\mathbf{A}}{dt}. \quad (1.64)$$

Der Drall ist somit proportional zur Flächengeschwindigkeit.

Zeigt bei einer Bewegung der Kraftvektor stets zu einem Zentrum 0 hin, so verschwindet das Moment bezüglich 0. Der Drall und damit nach (1.64) auch die Flächengeschwindigkeit sind dann konstant. Bei der Planetenbewegung entspricht dies dem 2. Keplerschen Gesetz: ein Fahrstrahl von der Sonne zu einem Planeten überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen (vgl. Abschn. 1.1.4).

Abb. 1.20 Drehimpulsvektor bei ebener Bewegung



Bewegt sich eine Masse in der x, y -Ebene (Abb. 1.20), so haben der Drehimpulsvektor und der Momentenvektor nur z -Komponenten. Vom Momentensatz (1.63) bleibt dann nur die eine Komponente

$$\frac{dL_z^{(0)}}{dt} = M_z^{(0)}. \quad (1.65)$$

Auf den Index z können wir im weiteren verzichten. Das Impulsmoment kann – analog zum Moment – entweder mit Hilfe des senkrechten Abstandes $r_\perp$ der Geschwindigkeit v vom Bezugspunkt oder durch die „Momente“ der Komponenten v_x und v_y ausgedrückt werden:

$$L^{(0)} = r_\perp m v \quad \text{bzw.} \quad L^{(0)} = m(x v_y - y v_x). \quad (1.66)$$

Im Sonderfall der Kreisbewegung (Abb. 1.21) erhalten wir mit $v = r \omega$ für den Drehimpuls

$$L^{(0)} = m r v = m r^2 \omega.$$

Führt man für die Größe $m r^2$ die Bezeichnung **Massenträgheitsmoment** $\Theta^{(0)}$ ein, so wird der Drehimpuls $L^{(0)} = \Theta^{(0)} \omega$, und der Momentensatz (1.65) lässt sich mit

Abb. 1.21 Kreisbewegung

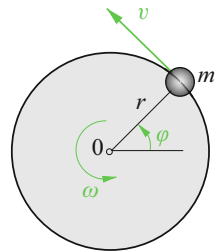
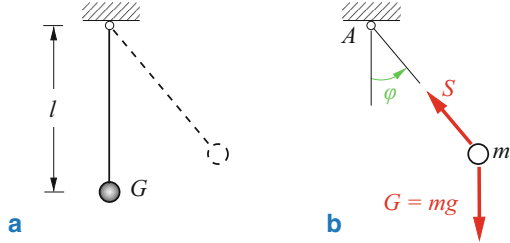


Abb. 1.22 Mathematisches Pendel



$\omega = \dot{\varphi}$ darstellen als

$$\Theta^{(0)} \ddot{\varphi} = M^{(0)}. \quad (1.67)$$

Als Anwendungsbeispiel betrachten wir die Bewegung eines Punktpendels nach Abb. 1.22a. Auf die Masse m wirken in einer beliebigen Lage die Kraft S (zum Punkt A gerichtet) und das Gewicht $G = mg$ (Abb. 1.22b). Führen wir eine positive Drehrichtung durch den Winkel φ ein, so lauten das Impulsmoment und das Moment bezüglich des festen Punktes A :

$$L^{(A)} = l m v = l m l \dot{\varphi} = m l^2 \dot{\varphi}, \quad M^{(A)} = -mg l \sin \varphi.$$

Der Momentensatz (1.65) liefert damit die Bewegungsgleichung

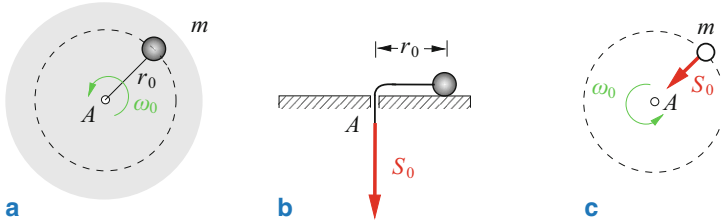
$$m l^2 \ddot{\varphi} = -mg l \sin \varphi \quad \rightarrow \quad \ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0.$$

Für kleine Ausschläge ($\sin \varphi \approx \varphi$) folgt hieraus die Gleichung $\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \varphi = 0$ (harmonische Schwingungen des **mathematischen Pendels**, vgl. Kap. 5). Mit $\Theta^{(A)} = m l^2$ kann man die Bewegungsgleichung auch aus (1.67) gewinnen.

Beispiel 1.13

Eine Masse m , die von einem Faden gehalten wird, bewegt sich mit der Winkelgeschwindigkeit ω_0 auf einer glatten, waagerechten Kreisbahn vom Radius r_0 (Bild a, b). Der Faden wird durch ein Loch A in der Mitte der Kreisbahn geführt.

- Wie groß ist die Winkelgeschwindigkeit ω , wenn der Faden so angezogen wird, dass sich die Masse im Abstand r bewegt?
- Wie ändert sich hierbei die Fadenkraft?



Lösung

- a) Im Faden wirkt im Ausgangszustand die Kraft S_0 (Bild c); sie hat kein Moment um A . Daher muss nach (1.65) der Drall erhalten bleiben. Der Drehimpuls um A ist in der Ausgangslage

$$L_0^{(A)} = r_0(m r_0 \omega_0) = m r_0^2 \omega_0$$

und in der Endlage

$$L^{(A)} = r(m r \omega) = m r^2 \omega.$$

Gleichsetzen liefert

$$\underline{\underline{\omega = \left(\frac{r_0}{r}\right)^2 \omega_0.}}$$

Die Winkelgeschwindigkeit wächst demnach mit dem Quadrat des Radienverhältnisses.

- b) Mit der Zentripetalbeschleunigung $a_n = v^2/r = r\omega^2$ liefert das Bewegungsgesetz in der Ausgangslage (Bild c)

$$\swarrow : \quad m a_n = S_0 \quad \rightarrow \quad S_0 = m r_0 \omega_0^2.$$

Analog ergibt sich für die Endlage

$$\underline{\underline{S = m r \omega^2 = m r \left(\frac{r_0}{r}\right)^4 \omega_0^2 = \left(\frac{r_0}{r}\right)^3 m r_0 \omega_0^2 = \left(\frac{r_0}{r}\right)^3 S_0.}}$$

Die Fadenkraft steigt mit der dritten Potenz des Radienverhältnisses. ◀

1.2.7 Arbeitssatz, potentielle Energie, Energiesatz

Wenn wir das Newtonsche Grundgesetz (1.38) skalar mit $d\mathbf{r}$ multiplizieren, so erhalten wir

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Setzt man $d\mathbf{r} = \mathbf{v} dt$ ein und integriert zwischen zwei Bahnpunkten $\mathbf{r}_0$ und $\mathbf{r}_1$, in denen die Masse die Geschwindigkeiten $\mathbf{v}_0$ und $\mathbf{v}_1$ hat, so ergibt sich

$$\int_{\mathbf{v}_0}^{\mathbf{v}_1} m \mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad \rightarrow \quad \frac{m\mathbf{v}_1^2}{2} - \frac{m\mathbf{v}_0^2}{2} = \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (1.68)$$

Die rechte Seite stellt dabei die Arbeit W der Kraft $\mathbf{F}$ dar (vgl. Band 1, Kapitel 8). Die skalare Größe $\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 = \frac{1}{2} m v^2$ wird **kinetische Energie** E_k genannt:

$$E_k = \frac{mv^2}{2}. \quad (1.69)$$

Wir erhalten damit aus (1.68) den **Arbeitssatz**

$$E_{k1} - E_{k0} = W. \quad (1.70)$$

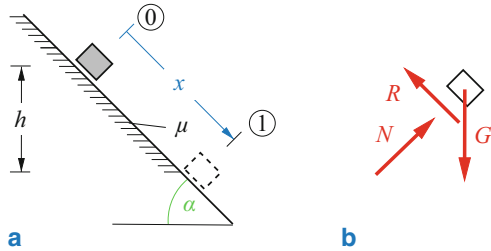
Die Arbeit, welche die Kräfte zwischen zwei Bahnpunkten verrichten, ist gleich der Änderung der kinetischen Energie.

Wie die Arbeit W hat die kinetische Energie E_k die Dimension Kraft $\times$ Weg. Sie wird in Vielfachen der Einheit **Joule** (James Prescott Joule, 1818–1889) angegeben ($1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$).

Die am Massenpunkt angreifenden Kräfte setzen sich aus eingepägten Kräften $\mathbf{F}^{(e)}$ und Zwangskräften (Reaktionskräften) $\mathbf{F}^{(z)}$ zusammen. Da die Reaktionskräfte stets senkrecht zur Bahn stehen, verrichten sie keine Arbeit. Damit lautet das Arbeitsintegral:

$$W = \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}_1} \mathbf{F}^{(e)} \cdot d\mathbf{r}. \quad (1.71)$$

Abb. 1.23 Klotz auf einer schiefen Ebene



Als Anwendungsbeispiel betrachten wir einen Klotz, der eine raue schiefe Ebene hinunterrutscht (Abb. 1.23a). Auf den Klotz wirken als eingeprägte Kräfte das Gewicht $G = mg$ und die Reibungskraft $R = \mu N$, als Zwangskraft die Normalkraft N (Abb. 1.23b).

Bei der Bewegung aus der Lage ① in die Lage ② verrichten das Gewicht und die Reibungskraft die Arbeiten

$$W_G = mg \sin \alpha x, \quad W_R = -Rx = -\mu N x = -\mu mg \cos \alpha x$$

(die Reaktionskraft N verrichtet keine Arbeit). Wird der Klotz in der Lage ① ohne Anfangsgeschwindigkeit losgelassen, dann lautet der Arbeitssatz (1.70)

$$m \frac{v_1^2}{2} = mg \sin \alpha x - mg \mu \cos \alpha x.$$

Führt man die Höhe $h = x \sin \alpha$ ein, so wird die Geschwindigkeit in der Lage ②

$$v_1 = \sqrt{2gh(1 - \mu \cot \alpha)}.$$

Das Ergebnis zeigt, dass nur für $\mu \cot \alpha < 1$, d. h. $\mu < \tan \alpha$ eine Bewegung möglich ist.

Die pro Zeiteinheit verrichtete Arbeit dW/dt heißt **Leistung** P . Mit $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ gilt

$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}. \quad (1.72)$$

Die Einheit der Leistung ist das **Watt** (James Watt, 1736–1819):

$$1 \text{ W} = 1 \frac{\text{N m}}{\text{s}}$$

(man verwechsle die Abkürzung W für Watt nicht mit dem Symbol W für die Arbeit!). Mit der früher verwendeten Leistungseinheit PS besteht der Zusammenhang

$$1 \text{ PS} = 0,735 \text{ kW}, \quad 1 \text{ kW} = 1,36 \text{ PS}.$$

Da die Zwangskräfte $\mathbf{F}^{(z)}$ senkrecht zur Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ stehen, ist ihre Leistung stets Null.

Bei allen Maschinen treten in Lagern und Führungen Energieverluste infolge Reibung auf. Ein Teil der aufgewendeten Arbeit geht daher verloren. Man bezeichnet das Verhältnis von Nutzarbeit W_N zu aufgewendeter Arbeit W_A als **Wirkungsgrad** η :

$$\eta = \frac{W_N}{W_A}. \quad (1.73)$$

Bezieht man auf die Zeiteinheit, so erhält man den augenblicklichen Wirkungsgrad aus dem Quotienten der entsprechenden Leistungen:

$$\eta = \frac{P_N}{P_A}. \quad (1.74)$$

Wegen der stets auftretenden Verluste ist $\eta < 1$.

Als Anwendungsbeispiel berechnen wir die Antriebskraft F eines Pkw, wenn er sich bei einer Motorleistung von $P_A = 30 \text{ kW}$ mit der Geschwindigkeit $v = 60 \text{ km/h}$ auf ebener Straße bewegt. Der Wirkungsgrad betrage $\eta = 0,8$. Mit der Nutzleistung $P_N = Fv$ erhalten wir aus (1.74)

$$\eta = \frac{Fv}{P_A} \rightarrow F = \frac{P_A \eta}{v} = \frac{30 \cdot 0,8}{60/3,6} = 1,44 \text{ kN}.$$

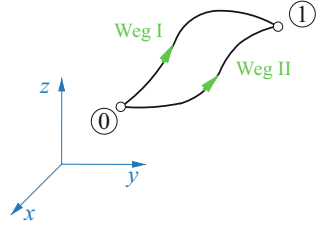
Eine besonders einfache Form nimmt der Arbeitssatz (1.70) an, wenn jede eingeprägte Kraft ein Potential besitzt. Solche Kräfte nennt man **konservativ**. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass ihre Arbeit zwischen zwei festen Punkten ① und ② (Abb. 1.24) unabhängig vom Weg zwischen diesen Punkten ist (vgl. Band 1, Kapitel 8). Mit $\mathbf{F} = F_x \mathbf{e}_x + F_y \mathbf{e}_y + F_z \mathbf{e}_z$ und $d\mathbf{r} = dx \mathbf{e}_x + dy \mathbf{e}_y + dz \mathbf{e}_z$ lautet die Arbeit

$$W = \int_{\textcircled{2}}^{\textcircled{1}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\textcircled{2}}^{\textcircled{1}} \{F_x dx + F_y dy + F_z dz\}. \quad (1.75)$$

Das Integral ist nur dann **wegunabhängig**, wenn der Integrand ein **vollständiges Differential** ist, das wir mit $-dE_p$ bezeichnen:

$$-dE_p = F_x dx + F_y dy + F_z dz. \quad (1.76)$$

Abb. 1.24 Zur Arbeit einer konservativen Kraft



Die hier eingeführte Funktion $E_p(x, y, z)$ heißt **Potential** der Kraft $\mathbf{F}$ oder **potentielle Energie**; das Minuszeichen wird aus Zweckmäßigkeitsgründen hinzugefügt. In Band 1 wurde die potentielle Energie mit Π bezeichnet.

Ein Vergleich des totalen Differentials

$$dE_p = \frac{\partial E_p}{\partial x} dx + \frac{\partial E_p}{\partial y} dy + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz$$

mit (1.76) liefert

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}. \quad (1.77)$$

Wenn wir den **Gradienten**

$$\text{grad } E_p = \frac{\partial E_p}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial E_p}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial E_p}{\partial z} \mathbf{e}_z$$

eingeführen, dann lautet (1.77) in vektorieller Form

$$\mathbf{F} = -\text{grad } E_p. \quad (1.78)$$

Leiten wir in (1.77) die erste Gleichung nach y und die zweite Gleichung nach x ab, so sind die rechten Seiten gleich, und daher gilt $\partial F_x / \partial y = \partial F_y / \partial x$. Zyklisches Vertauschen der Koordinaten liefert insgesamt

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_y}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial y}, \quad \frac{\partial F_z}{\partial x} = \frac{\partial F_x}{\partial z}. \quad (1.79)$$

Mit diesen Gleichungen kann man überprüfen, ob eine Kraft $\mathbf{F}(x, y, z)$ aus einem Potential abgeleitet werden kann. Wenn wir die **Rotation** der Kraft $\mathbf{F}$ mit

$$\begin{aligned} \text{rot, } \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \mathbf{e}_x \\ &+ \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \mathbf{e}_y + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

eingeführen, so lassen sich die Bedingungen (1.79) in der Vektorform

$$\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0} \quad (1.80)$$

zusammenfassen (**wirbelfreies Kraftfeld**).

Besitzen die Kräfte ein Potential, so gilt nach (1.75) und (1.76)

$$dW = -dE_p, \quad (1.81)$$

und es folgt für die Arbeit

$$W = \int_{\textcircled{0}}^{\textcircled{1}} dW = - \int_{\textcircled{0}}^{\textcircled{1}} dE_p = -(E_{p1} - E_{p0}).$$

Die potentielle Energie hängt zwar vom Bezugssystem ab, ihre Differenz zwischen zwei Lagen $\textcircled{0}$ und $\textcircled{1}$ ist aber hiervon unabhängig.

Einsetzen von W in (1.70) führt auf den **Energiesatz**

$$E_{k1} - E_{k0} = E_{p0} - E_{p1}$$

oder

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k0} + E_{p0} = \text{const.} \quad (1.82)$$

Wenn die eingepägten Kräfte ein Potential besitzen, so bleibt bei der Bewegung die Summe aus kinetischer und potentieller Energie konstant.

Wir wollen hier noch drei Potentiale angeben, die wir bereits in Band 1 betrachtet haben.

- a) Potential der Gewichtskraft G im Abstand z von der Erdoberfläche (**Gravitationspotential** in der Nähe der Erdoberfläche):

$$E_p = Gz. \quad (1.83)$$

- b) Potential einer Federkraft (Federkonstante c) bei einer Auslenkung x bzw. eines Drehfedermoments (Federkonstante c_T) bei einer Auslenkung φ :

$$E_p = \frac{1}{2} c x^2, \quad E_p = \frac{1}{2} c_T \varphi^2. \quad (1.84)$$

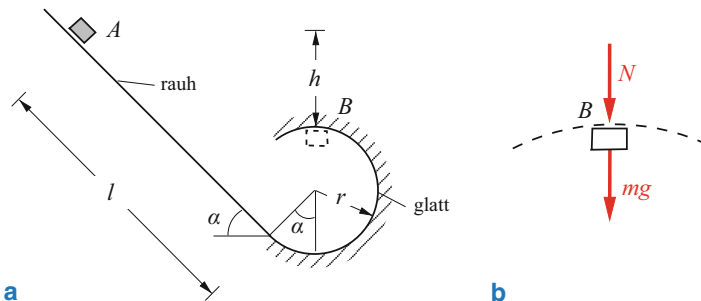
Im Unterschied zum Gewicht und zur Federkraft hat die Reibungskraft kein Potential. Sie ist nicht-konservativ; die von ihr verrichtete Arbeit hängt vom Weg ab. Bei der Bewegung wird mechanische Energie in Wärme umgesetzt. Man nennt solche Kräfte daher auch **dissipativ** (Energie-zerstreuung). Der Energiesatz gilt dann nicht. Man muss in diesem Fall den Arbeitssatz (1.70) anwenden und dort die Arbeit der Reibungskräfte in W berücksichtigen.

Die Anwendung des Energie- bzw. des Arbeitssatzes empfiehlt sich, wenn die Geschwindigkeit in Abhängigkeit vom Weg (oder umgekehrt) gesucht ist.

Beispiel 1.14

Ein Massenpunkt rutscht aus seiner Ruhelage in A eine **rauhe** schiefe Ebene herab (Reibungskoeffizient μ), die nach Bild a tangential in eine **glatte** Kreisbahn einmündet.

In welcher Höhe h über dem Scheitel B der Kreisbahn muss die Bewegung beginnen, damit der Massenpunkt in B die Bahn nicht verlässt?



Lösung Der Massenpunkt bleibt in B gerade noch auf der Bahn, wenn die Normalkraft N dort Null wird. Aus der Bewegungsgleichung in radialer Richtung (vgl. Bild b)

$$\downarrow: \quad m a_n = m \frac{v_B^2}{r} = mg + N$$

folgt mit $N = 0$ die erforderliche Geschwindigkeit:

$$v_B^2 = rg. \quad (a)$$

Den Zusammenhang zwischen v_B und der erforderlichen Höhe h liefert der Arbeitssatz. Das Gewicht verrichtet zwischen A und B die Arbeit $W_1 = Gh$. Die Reibungskraft, die gegen den Weg gerichtet ist, verrichtet die Arbeit $W_2 = -Rl$. Mit $R = \mu N = \mu mg \cos \alpha$ und $l = (h + r + r \cos \alpha) / \sin \alpha$ wird $W_2 = -mg\mu \cot \alpha (h + r + r \cos \alpha)$. Die kinetische Energie in der Ausgangslage A ist Null, an der Stelle B gilt $E_{kB} = \frac{1}{2}mv_B^2$. Einsetzen in (1.70) ergibt

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = mgh - mg\mu \cot \alpha (h + r + r \cos \alpha).$$

Mit (a) erhalten wir die gesuchte Höhe:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mrg &= mgh(1 - \mu \cot \alpha) - mg\mu r \cot \alpha (1 + \cos \alpha) \\ \rightarrow \quad h &= r \frac{\frac{1}{2} + \mu(1 + \cos \alpha) \cot \alpha}{1 - \mu \cot \alpha}. \end{aligned} \quad (b)$$

Wenn auch die schiefe Ebene **glatt** ist ($\mu = 0$), können wir den Energiesatz (1.82) anwenden. Mit

$$E_{kA} = 0, \quad E_{kB} = \frac{1}{2}mv_B^2, \quad E_{pA} = mgh, \quad E_{pB} = 0$$

folgt $\frac{1}{2}mv_B^2 = mgh$ und hieraus mit der Bedingung (a)

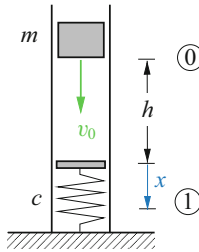
$$\frac{1}{2}mrg = mgh \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{h = \frac{1}{2}r}}.$$

Dasselbe Ergebnis erhält man aus (b), wenn man dort den Reibungskoeffizienten Null setzt. ◀

Beispiel 1.15

Im Abstand h über dem Ende einer ungespannten Feder befindet sich eine Masse m . Sie wird mit einer vertikalen Anfangsgeschwindigkeit v_0 in einer glatten Führung auf die Feder (Federkonstante c) geworfen.

Wie groß ist die maximale Zusammendrückung der Feder?



Lösung Da für Gewicht und Federkraft Potentiale existieren, können wir den Energiesatz (1.82) anwenden. In der Ausgangslage ① hat die Masse die kinetische Energie $E_{k0} = mv_0^2/2$ und die potentielle Energie $E_{p0} = mgh$ (Nullniveau am Ende der entspannten Feder). Bei der größten Zusammendrückung $x_{\max}$ der Feder in der Lage ② ist die kinetische Energie $E_{k1} = 0$. Die potentielle Energie setzt sich dann aus der Federenergie $\frac{1}{2}c x_{\max}^2$ und dem Potential der Gewichtskraft $-mg x_{\max}$ zusammen:

$$E_{p1} = \frac{1}{2} c x_{\max}^2 - mg x_{\max}.$$

Daher lautet der Energiesatz

$$\frac{1}{2} mv_0^2 + mgh = 0 + \frac{1}{2} c x_{\max}^2 - mg x_{\max}.$$

Auflösen der quadratischen Gleichung liefert

$$x_{\max} = \frac{mg}{c} \left[1 (\pm) \sqrt{1 + \frac{cv_0^2}{mg^2} + \frac{2hc}{mg}} \right].$$

Im Sonderfall $h = 0$ und $v_0 = 0$ folgt hieraus $x_{\max} = 2G/c$. Lässt man also eine Masse, die unmittelbar über einer entspannten Feder gehalten wird, plötzlich fallen, so ist die maximale Federzusammendrückung doppelt so groß wie die statische Absenkung $x_{\text{stat}} = G/c$ bei langsamem Aufbringen des Gewichts. ◀

1.2.8 Gravitationsgesetz, Planeten- und Satellitenbewegung

Neben den drei Grundgesetzen (vgl. Abschn. 1.2.1) hat Newton auch das **Gravitationsgesetz** formuliert. Danach ist die Kraft, die zwei beliebige Massen m und M aufeinander ausüben (Abb. 1.25a), gegeben durch

$$F = f \frac{Mm}{r^2}. \quad (1.85)$$

Hierin sind f die universelle Gravitationskonstante

$$f = 6,673 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$$

und r der Abstand zwischen den Massen.

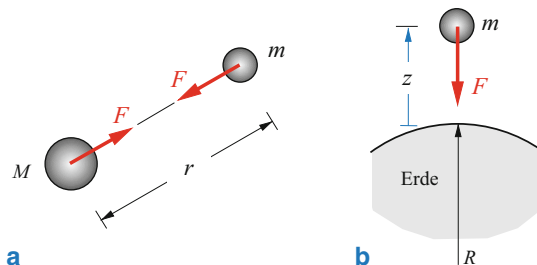
Man kann zeigen, dass die Gravitationskraft aus einem Potential abgeleitet werden kann. Es ergibt sich mit (1.81) zu (F ist **gegen** dr gerichtet)

$$E_p = - \int (-F) dr = -f \frac{Mm}{r} + C. \quad (1.86)$$

Setzt man das Potential im Unendlichen ($r \rightarrow \infty$) gleich Null, so wird $C = 0$ und damit

$$E_p = -f \frac{Mm}{r}. \quad (1.87)$$

Abb. 1.25 Zum Gravitationsgesetz, Potential des Erdschwerefelds



Im Spezialfall der Erde betrachten wir M als die Erdmasse. An der Erdoberfläche erfährt dann eine Masse m die Anziehungskraft (Gewicht) $F = mg$. Mit dem Erdradius R folgt damit aus (1.85)

$$mg = f \frac{Mm}{R^2} \quad \rightarrow \quad g = \frac{fM}{R^2}.$$

Eliminieren wir hiermit f im Gravitationsgesetz, so erhalten wir die Gewichtskraft als Funktion des Abstandes vom Erdmittelpunkt:

$$F = mg \left(\frac{R}{r} \right)^2. \quad (1.88)$$

Für das Potential gilt dann nach (1.86)

$$E_p = -mg \frac{R^2}{r} + C.$$

Setzt man diesmal das Potential an der Erdoberfläche $r = R$ gleich Null, so wird $C = mg R$, und mit $r = R + z$ (Abb. 1.25b) folgt

$$E_p = -mg \frac{R^2}{R + z} + mg R = \frac{mg}{R + z} Rz. \quad (1.89)$$

In der Nähe der Erdoberfläche ($z \ll R$) ergibt sich damit das Potential des Erdschwerefeldes (vgl. (1.83)):

$$E_p = mgz = Gz.$$

Mit dem Gravitationsgesetz können wir die Bewegungen von Planeten und Satelliten beschreiben. Diese Körper dürfen dabei als Massenpunkte betrachtet werden, da ihre Abmessungen im Vergleich zu den zurückgelegten Wegen klein sind. Wir bezeichnen die Masse eines Planeten (bzw. Satelliten) mit m und die Masse der Sonne (bzw. Erde) mit M und sehen M als ruhend an. Da die Bewegung von m auf einer ebenen Bahn erfolgt, verwenden wir zweckmäßigerweise Polarkoordinaten. Dann liefert das dynamische Grundgesetz (1.38) mit (1.22) und (1.85) in radialer Richtung

$$m (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = -f \frac{mM}{r^2} \quad (1.90)$$

und in zirkularer Richtung

$$m (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}) = 0 \quad \rightarrow \quad m \frac{1}{r} \frac{d}{dt} (r^2 \dot{\varphi}) = 0.$$

Die zweite Gleichung drückt das **2. Keplersche Gesetz** aus (vgl. (1.29a)), wonach die **Flächengeschwindigkeit** konstant ist:

$$r^2 \dot{\varphi} = C. \quad (1.91)$$

Zur Lösung der ersten Gleichung führen wir die neue Variable $u = 1/r$ ein. Mit (1.91) und $\dot{r} = (dr/d\varphi)\dot{\varphi}$ werden dann

$$\dot{\varphi} = \frac{C}{r^2} = Cu^2, \quad \dot{r} = \frac{dr}{d\varphi} \frac{C}{r^2} = -C \frac{d}{d\varphi} \left(\frac{1}{r} \right) = -C \frac{du}{d\varphi}.$$

Nochmaliges Differenzieren ergibt

$$\ddot{r} = -C \frac{d^2u}{d\varphi^2} \dot{\varphi} = -C^2 u^2 \frac{d^2u}{d\varphi^2}.$$

Einsetzen in (1.90) liefert

$$-C^2 u^2 \frac{d^2u}{d\varphi^2} - \frac{1}{u} C^2 u^4 = -f M u^2$$

bzw. nach Umformung

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = \frac{f M}{C^2}.$$

Diese inhomogene Differentialgleichung zweiter Ordnung hat die allgemeine Lösung (vgl. Kap. 5)

$$u = B \cos(\varphi - \alpha) + \frac{f M}{C^2}.$$

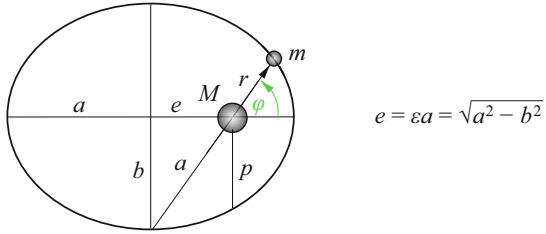
Der Abstand r muss daher der folgenden Gleichung genügen:

$$r = \frac{1}{u} = \frac{1}{B \cos(\varphi - \alpha) + \frac{f M}{C^2}}.$$

Hierbei sind B und α Integrationskonstanten. Zählt man φ von der Stelle der Bahn, an der $\dot{r}$ verschwindet, so ist $\alpha = 0$, und man erhält die Bahngleichung

$$r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \varphi} \quad (1.92a)$$

Abb. 1.26 Zum 1. Keplerschen Gesetz



mit

$$p = \frac{C^2}{fM}, \quad \varepsilon = \frac{BC^2}{fM}. \quad (1.92b)$$

Gleichung (1.92a) ist die Brennpunktgleichung von Kegelschnitten, deren Art von der Exzentrizität ε abhängt. Für $\varepsilon < 1$ ist die Bahn eine Ellipse. Dies entspricht dem 1. Keplerschen Gesetz: Planetenbahnen sind Ellipsen, in deren einem Brennpunkt (Abstand e vom Mittelpunkt) die Sonne steht (Abb. 1.26).

Aus der Konstanz der Flächengeschwindigkeit (1.91) kann man mit der Fläche einer Ellipse $A = \pi ab$ (a, b = Halbachsen) die Umlaufzeit T berechnen:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\varphi} = \frac{C}{2} \quad \rightarrow \quad A = \frac{C}{2} T \quad \rightarrow \quad T = \frac{2A}{C} = \frac{2\pi ab}{C}.$$

Mit dem Bewegungsgesetz (1.90) und dem Ellipsenparameter $p = b^2/a$ wird unter Beachtung von (1.92b)

$$|a_r| = |\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2| = \frac{fM}{r^2} = \frac{C^2}{pr^2} = \frac{4\pi^2 a^2 b^2}{T^2 \frac{b^2}{a} r^2} = \frac{4\pi^2 a^3}{r^2 T^2}$$

und hieraus

$$T^2 = \frac{(2\pi)^2 a^3}{fM}. \quad (1.93)$$

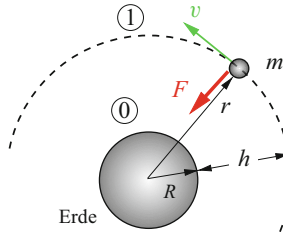
Dies ist das **3. Keplersche Gesetz**: die Quadrate der Umlaufzeiten T der Planeten verhalten sich wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen ihrer Umlaufbahnen.

Für $\varepsilon = 1$ bewegt sich ein Körper in einem Gravitationsfeld nach (1.92a) auf einer Parabel, für $\varepsilon > 1$ auf einer Hyperbel. Bei der Berechnung von Satellitenbahnen

müssen unter Umständen die Gravitationsfelder von mehreren Himmelskörpern berücksichtigt werden (Mehrkörperproblem).

Beispiel 1.16

Welche Energie ist mindestens erforderlich, um einen Satelliten der Masse m in eine Kreisbahn im Abstand h von der Erdoberfläche zu bringen?



Lösung Nach dem Gravitationsgesetz (1.88) wirkt auf den Satelliten eine Kraft $F = mg (R^2/r^2)$. Wenn sich der Satellit auf einer Kreisbahn im Abstand $r = R + h$ vom Erdmittelpunkt bewegt, hat er eine Geschwindigkeit v , die sich aus dem Bewegungsgesetz in radialer Richtung ergibt:

$$m a_n = F \quad \rightarrow \quad m \frac{v^2}{r} = mg \frac{R^2}{r^2} \quad \rightarrow \quad v^2 = g \frac{R^2}{R + h}.$$

Mit dem Potential des Gravitationsfeldes nach (1.89) ist die potentielle Energie an der Erdoberfläche bzw. auf der Umlaufbahn

$$E_{p0} = 0 \quad \text{bzw.} \quad E_{p1} = mg \frac{R}{R + h} h.$$

Die entsprechenden kinetischen Energien sind

$$E_{k0} = 0 \quad \text{bzw.} \quad E_{k1} = \frac{mv^2}{2} = mg \frac{R^2}{2(R + h)}.$$

Damit folgt die beim Abschuss mindestens notwendige Energie ΔE zu

$$\begin{aligned} \underline{\Delta E} &= E_1 - E_0 = (E_{k1} + E_{p1}) - (E_{k0} + E_{p0}) \\ &= mg R \left(\frac{R}{2(R + h)} + \frac{h}{R + h} \right) = \underline{\underline{\frac{mg R}{2} \left(\frac{R + 2h}{R + h} \right)}}. \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Zusammenfassung

- Die Geschwindigkeit ist die zeitliche Ableitung des Ortsvektors: $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$. Sie ist tangential zur Bahn gerichtet.
- Die Beschleunigung ist die zeitliche Ableitung des Geschwindigkeitsvektors: $\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}}$.
- Bei einer Kreisbewegung sind Geschwindigkeit, Tangential- und Normalbeschleunigung gegeben durch

$$v = r \dot{\varphi}, \quad a_t = r \ddot{\varphi}, \quad a_n = r \dot{\varphi}^2 = v^2/r.$$

- 2. Newtonsches Gesetz: $m \mathbf{a} = \mathbf{F}$.
- Zur Ermittlung der Bewegung eines Massenpunktes sind in der Regel folgende Schritte erforderlich:
 - Freischneiden des Massenpunktes und Skizzieren des Freikörperbildes.
 - Wahl eines geeigneten Koordinatensystems.
 - Aufstellen der Bewegungsgleichungen.
 - Integration der Bewegungsgleichungen und Einarbeiten der Anfangsbedingungen.

- Impulssatz: $m \mathbf{v} - m \mathbf{v}_0 = \int_{t_0}^t \mathbf{F}(\bar{t}) d\bar{t} = \hat{\mathbf{F}},$

$$\mathbf{p} = m \mathbf{v} \quad \text{Impuls.}$$

- Drehimpulssatz: $\dot{\mathbf{L}}^{(0)} = \mathbf{M}^{(0)},$

$$\mathbf{L}^{(0)} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{r} \times m \mathbf{v} \quad \text{Drehimpuls bezüglich 0.}$$

$\mathbf{r}$ Ortsvektor von 0 zum Massenpunkt.

- Arbeitssatz: $E_{k1} - E_{k0} = W,$

W Arbeit der Kräfte zwischen den Bahnpunkten ① und ②,

$E_k = m v^2/2$ kinetische Energie.

- Energiesatz: $E_k + E_p = \text{const},$

E_p potentielle Energie (z.B. mgz , $cx^2/2$, $c_T\varphi^2/2$).

Beachte: alle Kräfte besitzen ein Potential (konservatives System).